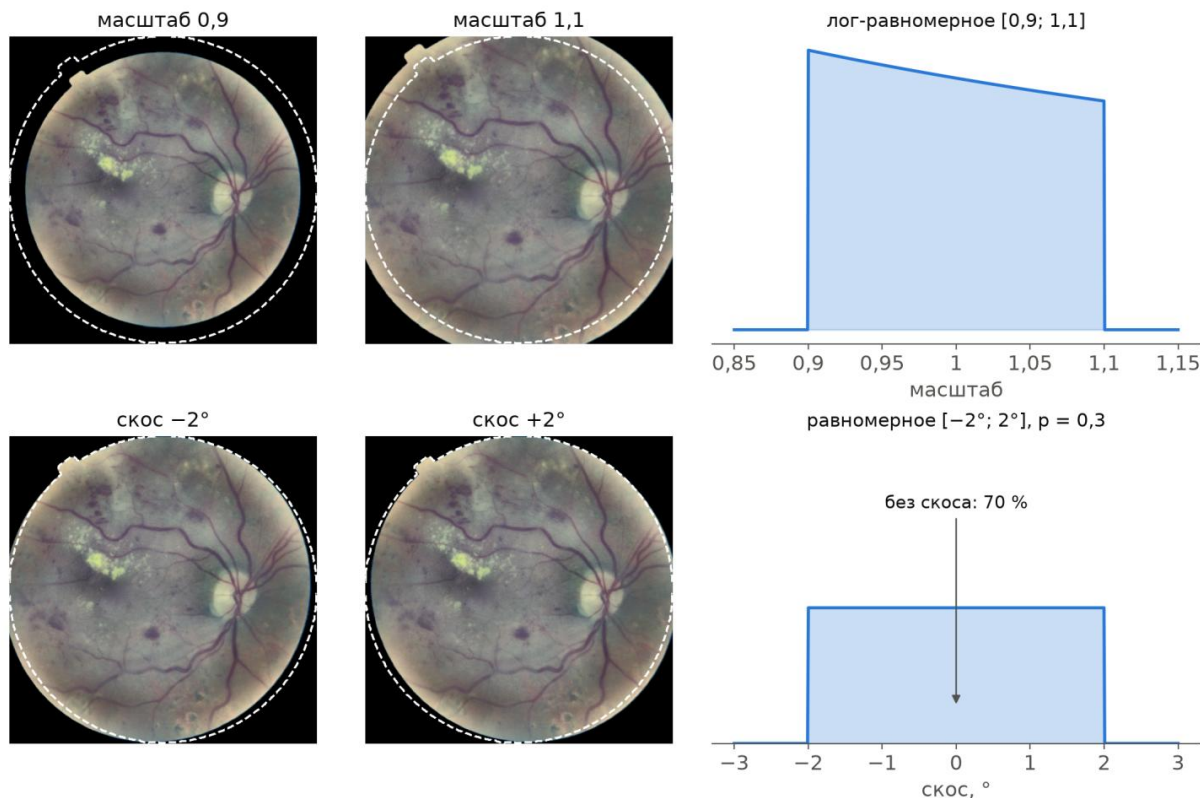




### Параметры:

- масштаб — лог-равномерно  $[0,9; 1,1]$ , растяжение  $[1/1,05; 1,05]$
- скос — равномерно  $[-2^\circ; 2^\circ]$ ,  $p = 0,3$

Рисунок 13 – Масштаб 0,9 / 1,1 и скос  $\pm 2^\circ$  — крайние примеры (пунктир — исходное поле зрения) и распределения

## Слайд 17 · Аугментация: масштаб и скос

Анализ: как и почему — `slides/17-aug-geometric/analysis.md`

### Решения

---

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- Речь: архивная говорила только о сдвиге, хотя на слайде три преобразования; «З-кезеңдегі кесу» → «кесу кезеңі» (обрезка — этап 2).

### Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

---

10 файлов сведены в `img/aug_geometric_{kk,ru,en}.png` (`img/make_aug_geometric.py`): масштаб 0,9 / 1,1 и скос  $\pm 2^\circ$  с пунктиром исходного поля зрения (без него 10 % и  $2^\circ$  на слайде не видны) + распределения. **Сдвига в конвейере нет** (`config.py`, `s6_augmentation.py`) — заголовок и речь исправлены («масштаб и скос»; добавлено растяжение `[1/1,05; 1,05]`).